

Chapitre 9 : Calcul vectoriel et produit scalaire - Exercices

Exercice 1 :

Simplifier :

- 1) $\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DA}$
- 2) $\overrightarrow{BD} - \overrightarrow{BA}$
- 3) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{DC} - \overrightarrow{DB}$
- 4) $-2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} - 3\overrightarrow{BC} - 4\overrightarrow{AC}$

Exercice 2 :

- 1) Dans chacun des cas, calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$, sachant que θ est l'angle entre les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

a) $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = 5$ et $\theta = \frac{\pi}{4}$. b) $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 7$ et $\theta = \frac{\pi}{6}$.

- 2) On considère trois points A , B et C . Dans chacun des cas suivants, calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$:

a) $AB = 4$, $AC = 9$ et $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{2}$ b) $AB = 8$, $AC = 3$ et $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{3}$

Exercice 3 :On considère un triangle ABC .

- 1) Si $CA = 8$, $CB = 3$ et $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = 12$, déterminer $\widehat{ACB}$.
- 2) Si $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 10\sqrt{2}$, $AC = 4$ et $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{4}$, calculer AB .

Exercice 4 :

- 1) Soit ABC un triangle tel que $AB = 4$ cm, $AC = 7$ cm et $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{4}$.
Déterminer BC .
- 2) Soit DEF un triangle tel que $DE = \sqrt{3}$ cm, $EF = 2$ cm et $\widehat{DEF} = \frac{\pi}{3}$.
Déterminer DF .

Exercice 5 :

Dans cet exercice, on se place dans un repère orthonormé. On considère les points A et B ci-dessous. Donner les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$, puis la norme de ce vecteur.

- 1) $A(1; 2)$ et $B(3; 5)$
- 2) $A(4; 10)$ et $B(-6; 7)$

Exercice 6 :On se place dans un repère orthonormé. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

- 1) $\vec{u}(7; 12)$ et $\vec{v}(8; 5)$
- 2) $\vec{u}(-1; 9)$ et $\vec{v}(3; 15)$
- 3) $\vec{u}(-8; -2)$ et $\vec{v}(-10; 6)$
- 4) $\vec{u}(-4; -20)$ et $\vec{v}(-3; -5)$

Exercice 7 :On se place dans un repère orthonormé. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}$.

- 1) $A(-2; 1)$, $B(3; 4)$, $C(2; 2)$ et $D(5; 4)$
- 2) $A(2; 2)$, $B(5; 4)$, $C(1; 4)$ et $D(-2; 2)$

Exercice 8 :

Soient $\vec{u}(2; -3)$ et $\vec{v}(-4; 8)$.

- 1) Calculer $\|\vec{u}\|$.
- 2) Calculer $\|\vec{v}\|$.
- 3) Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.
- 4) En déduire la mesure principale de l'angle entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

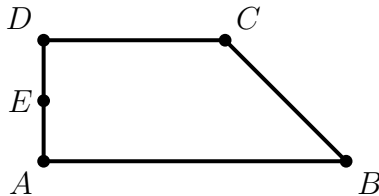
Exercice 9 :

On se place dans un repère orthonormé. Déterminer si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux.

- | | |
|---|---|
| 1) $\vec{u}(1; 6)$ et $\vec{v}(11; -2)$ | 3) $\vec{u}(-8; -2)$ et $\vec{v}(3; -12)$ |
| 2) $\vec{u}(-3; 2)$ et $\vec{v}(4; 6)$ | 4) $\vec{u}(6; -2)$ et $\vec{v}(3; -9)$ |

Exercice 10 :

- 1) Le repère est orthonormé. Déterminer x tel que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ soient orthogonaux.
 - a) $\vec{u}(2; 9)$ et $\vec{v}(4; x)$
 - b) $\vec{u}(-6; x)$ et $\vec{v}(10; 7)$
- 2) Donner un vecteur orthogonal à $\vec{u}(42; 314)$.

Exercice 11 :

Tracer les projetés orthogonaux suivants :

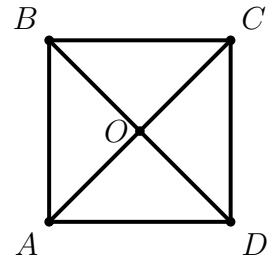
- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1) C sur (AB) | 3) E sur (BC) |
| 2) A sur (DC) | 4) B sur (DC) |

Exercice 12 :

Soit $ABCD$ un carré de côté 9 cm et de centre O .

A l'aide de projections orthogonales, calculer les produits scalaires suivants :

- 1) $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$
- 2) $\vec{AB} \cdot \vec{AO}$

**Exercice 13 :**

Dans un repère orthonormé, on considère les points $O(0; 0)$, $I(4; 3)$ et $C(0; 4)$.

- 1) Calculer $\vec{OI} \cdot \vec{OC}$.
- 2) Calculer la longueur OI .
- 3) Soit H le projeté orthogonal de C sur (OI) . Calculer la longueur OH .

Exercice 14 :

Le repère est orthonormé. Soient les points $A(2; 4)$, $B(-4; 6)$, $C(-2; 0)$ et $D(4; -2)$.

- 1) Montrer que $\vec{AB} = \vec{DC}$
- 2) Calculer $\vec{BD} \cdot \vec{AC}$
- 3) Calculer $\vec{AC} \cdot \vec{AC}$
- 4) Calculer $\vec{BD} \cdot \vec{BD}$
- 5) En déduire la nature du quadrilatère ABCD.

Exercice 15 (Caractérisation du cercle) :

Soient A , B et M trois points.

Montrer que le point M appartient au cercle de diamètre $[AB]$ si et seulement si $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$.